

Beschreibung des Schweißprozesses in Zusammenhang mit den Merkmalen der multivariaten Zeitreihe

Der Schweißprozess

In der Anlage wird das Ende eines Stahlbands mit dem Anfang des nächsten verschweißt. Dafür werden beide Bänder leicht überlappt und von Hydraulikzylindern geklemmt. Das eigentliche Schweißwerkzeug sitzt auf einem C-Wagen, der quer über das Band fährt. Erst nachdem der Wagen seine Schweißgeschwindigkeit von **137 mm/s** erreicht hat, wird die Stromregelung freigegeben und der Schweißstrom eingeschaltet. Während des Stromflusses bleibt die Geschwindigkeit des Wagens konstant.

Die multivariate Zeitreihe

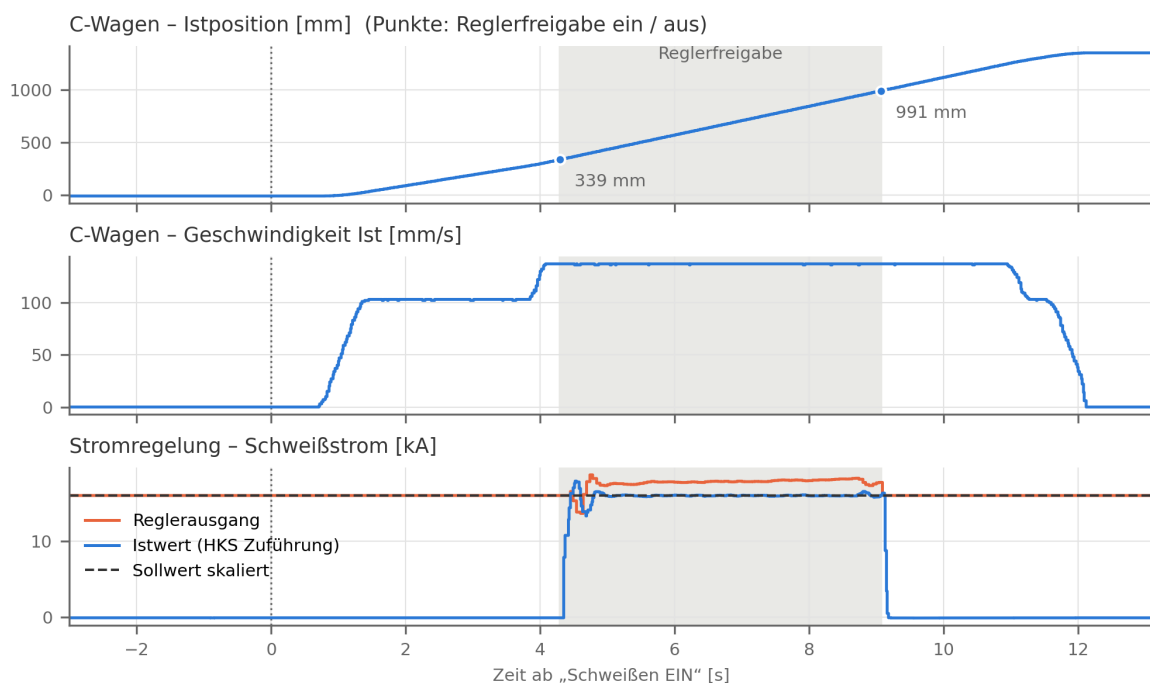
Der Datensatz besteht aus **14** Parquet-Dateien (**63** Merkmale $\approx$ **1,08 Mrd.** Zeilen). Sie lassen sich grob in folgenden Gruppen einteilen:

Gruppe	Features
Strom/Spannung	Schweißstrom (Soll- und Istwert), Schweißspannung, Netzeinspeisung L1–L3
C-Wagen	Position und Geschwindigkeit
Binäre Zustände	Schweißen EIN, Schweißrolle ist unten
Banddaten	Dicke, Breite, Material, Kohlenstoffgehalt
Druck und Kraft	Schweißrollendruck, Glättrollendruck, Hydraulikdruck am Überlapptisch

Die binäre Spalte „Schweißen EIN“ kennzeichnet, ob der Schweißvorgang aktiv ist. Zusammenhängende Zeitabschnitte mit aktivem Schweißvorgang werden als einzelne Sequenzen erkannt. Insgesamt ergeben sich **383** Schweißsequenzen.

Beispielsequenz

Die Abbildung zeigt Sequenz 2. Die Zeitachse beginnt bei $t = 0$ mit dem Signal „Schweißen EIN“, der grau Bereich markiert die Reglerfreigabe (Strom fließt).



In der Sequenz lassen sich die Phasen des Schweißprozesses ablesen:

1. **Vorbereitung** ($t < 0$): Der C-Wagen steht noch bei 0 mm, es fließt kein Strom.
2. **Anfahren** (0,7–4,1 s): Der Wagen beschleunigt zunächst auf ca. 103 mm/s und fährt an die Bandkante. Kurz davor wird er auf die Schweißgeschwindigkeit von **137 mm/s** gebracht.
3. **Schweißen** (4,3–9,1 s): Bei **339 mm** wird die Stromregelung freigegeben und der Strom steigt sprunghaft auf den Sollwert von ca. **16 kA**. Danach liegt der Reglerausgang dauerhaft ca. 1,5–2 kA über dem Sollwert: Der Regler muss stärker stellen, damit der Istwert bei 16 kA bleibt.
4. **Abschalten** ($> 9,1$ s): Bei **991 mm** wird der Strom abgeschaltet. Der Wagen fährt noch bis ca. 11 s mit Schweißgeschwindigkeit weiter, bremst dann ab und steht bei ca. 12 s still.